

# SISTEMAS DE PARTÍCULAS CANTIDA DE MOVIMIENTO LINEAL Y ANGULAR

FÍSICA CLÁSICA  
ÁREA DE FÍSICA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS - ESPE



# Actividad de aprendizaje

## Ejercicios propuestos

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Nombre del estudiante</i> | Johan Mateo Catota Analuisa   |
| <i>Carrera</i>               | Tecnologías de la Información |
| <i>NRC</i>                   | 27342                         |
| <i>Nombre del profesor</i>   | Ing. Pedro Merchán            |

Indicaciones:

# Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Johan Mario Caloto

NRC: 27342

Actividad: Deber Semana 12

Docente: Ing. Pedro Merchan

1.) Determine el Centro de masa del siguiente sistema de partículas:

$$\begin{aligned} M_1 &= 1 \text{ Kg} & \vec{r}_1 &= \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} \\ M_2 &= 2 \text{ Kg} & \vec{r}_2 &= 3\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k} \\ M_3 &= 3 \text{ Kg} & \vec{r}_3 &= 3\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k} \end{aligned}$$

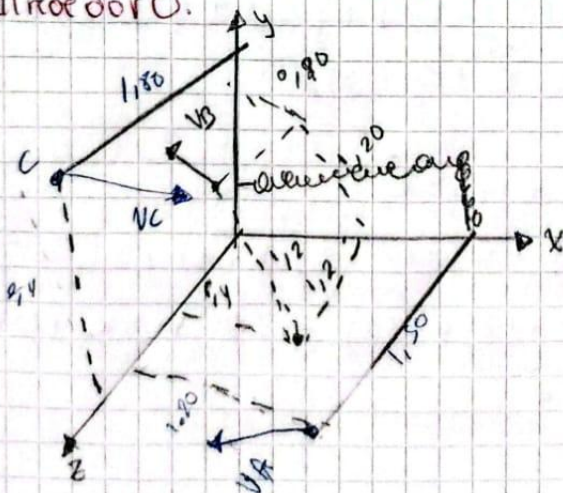
$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n M_i} = \frac{1(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + 2(3\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) + 3(3\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k})}{1 + 2 + 3}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\hat{i}(1 + 6 + 9) + \hat{j}(1 + 10 - 12) + \hat{k}(1 + 2 + 18)}{6}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{11}{3}\hat{i} + \frac{25-11}{6}\hat{j} + \frac{21}{6}\hat{k}$$

2.) Un sistema está compuesto por 3 partículas A, B, C. Se sabe que  $M_A = 3 \text{ Kg}$ ,  $M_B = 4 \text{ Kg}$ ,  $M_C = 5 \text{ Kg}$  y sus velocidades

$\vec{V}_A = -9\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ ,  $\vec{V}_B = -6\hat{i} + 8\hat{j} + 4\hat{k}$  y  $\vec{V}_C = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k}$ . Determine la cantidad de movimiento angular  $\vec{L}_O$  del sistema alrededor de O.



$$\vec{V}_A = -9\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\vec{V}_B = -6\hat{i} + 8\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\vec{V}_C = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\vec{r}_A = 1.2\hat{i} + 0.4\hat{j} + 1.2\hat{k}$$

$$\vec{r}_B = 0.9\hat{i} + 1.2\hat{j} + 1.2\hat{k}$$

$$\vec{r}_C = 0.8\hat{i} + 2.4\hat{j} + 0.8\hat{k}$$

$$H_0 = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$H_0 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,9 & 1,2 & 1,2 \\ -2,4 & 3,2 & 1,1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2,4 & 1,8 \\ 10 & -30 & -20 \end{vmatrix}$$

$$H_0 = [-18\hat{i} - 34\hat{j} + 14,4\hat{k}] + [-19,22\hat{i} - 43,2\hat{j} + 57,6\hat{k}]$$

$$+ [6\hat{i} + 18\hat{j} - 24\hat{k}]$$

$$H_0 = -31,2\hat{i} - 64,8\hat{j} + 48\hat{k}$$

3). Para el sistema de la Fig. 1 determine:

- El vector de posición  $\vec{r}_{CM}$  del centro de masa del sistema.
- La cantidad de movimiento lineal  $m\vec{v}$  del sistema.
- La cantidad de Momento cualquier  $H_0$  del sistema o respecto CM

$$a). \vec{r}_{CM} = \frac{3(1,2\hat{i} + 0\hat{j} + 1,5\hat{k}) + 4(0,9\hat{i} + 1,2\hat{j} + 1,2\hat{k})}{3 + 4 + 5}$$

$$+ 5(0\hat{i} + 2,4\hat{j} + 1,8\hat{k})$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\hat{i}(3(1,2) + 4(0,9) + 0) + \hat{j}(0 + 4(1,2) + 5(2,4))}{12} + \frac{\hat{k}(3(1,5) + 4(1,2) + 5(1,8))}{12}$$

$$\vec{r}_{CM} = 0,6\hat{i} + 1,4\hat{j} + 1,53\hat{k}$$

$$b). \vec{P}_T = 3(-4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}) + 4(-6\hat{i} + 8\hat{j} + 4\hat{k}) + 5(2\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k})$$

$$\vec{P}_T = -12\hat{i} - 24\hat{j} + 10\hat{i} - 12\hat{j} + 32\hat{j} - 30\hat{j} + 18\hat{k} + 16\hat{k} - 20\hat{k}$$

$$\vec{P}_T = -26\hat{i} - 10\hat{j} + 14\hat{k}$$



$$c) \vec{r}_{CM} \times \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,6 & 1,4 & 1,53 \\ -2,6 & 1 & 1,4 \end{vmatrix}$$

$$= 1,82\hat{i} - 0,818\hat{j} + 4,48\hat{k}$$

$$H_{CM} = \vec{r}_{CM} \times \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i$$

$$= -31,2\hat{i} - 60,8\hat{j} + 48\hat{k} - [-1,82\hat{i} - 0,818\hat{j} + 4,48\hat{k}]$$

$$= -29,38\hat{i} - 61,618\hat{j} + 52,48\hat{k}$$

3) Un sistema está compuesto por 3 partículas A, B y C se sabe  $m_A = 3\text{ kg}$ ,  $m_B = 4\text{ kg}$ ,  $m_C = 5\text{ kg}$  y que las velocidades de las partículas representados en m/s son.

$$\vec{v}_A = -4\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\vec{v}_B = v_{Bx}\hat{i} + v_{By}\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\vec{v}_C = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k}$$

Determine:

a) Las componentes  $v_{Bx}$ ,  $v_{By}$  de la velocidad de la partícula B para las cuales la cantidad de movimiento de cualquier  $\vec{H}_O$  del sistema alrededor O es paralela al eje z.

b) El valor correspondiente de  $\vec{H}_O$ .

$$\vec{v}_A = 1,2\hat{i} + 0\hat{j} + 1,5\hat{k}$$

$$\vec{v}_B = 0,9\hat{i} + 1,0\hat{j} + 1,0\hat{k}$$

$$\vec{v}_C = 0\hat{i} + 2,4\hat{j} + 1,8\hat{k}$$

$$\vec{H}_O = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{H}_O = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1,2 & 0 & 1,5 \\ -1,2 & 1,2 & 1,8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,9 & 1,2 & 1,2 \\ 4v_{Bx} & 4v_{By} & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2,4 & 1,8 \\ 0 & -30 & -20 \end{vmatrix}$$

$$= [-18\hat{i} - 39,6\hat{j} + 14,4\hat{k}] + [(19,2 - 4,8v_{By})\hat{i} - (14,4 - 4,8v_{Bx})\hat{j} + (3,6v_{By} - 4,8v_{Bx})\hat{k}] + [6\hat{i} + 18\hat{j} - 24\hat{k}]$$

$$= \hat{i} [-18 + 19,2 - 4,8v_{By} + 6] + \hat{j} [-39,6 - 14,4 + 4,8v_{Bx} + 18] + \hat{k} [14,4 + 3,6v_{By} - 4,8v_{Bx} - 24]$$

$$= \hat{i} [-1,8 - 4,8v_{By} + 6] + \hat{j} [-35,8 + 4,8v_{Bx}] + \hat{k} [14,4 + 3,6v_{By} - 4,8v_{Bx} - 24]$$

$$= \hat{i} [4,2 - 4,8v_{By}] + \hat{j} [4,8v_{Bx} - 35,8] + \hat{k} [3,6v_{By} - 4,8v_{Bx} - 9,6]$$

$$= (7.2 - 4.8 V_{By})\hat{i} + [-36 + 4.8 V_{Bx}]\hat{j} + [-9.6 + 3.6 V_{Bx} - 4.8 V_{By}]\hat{k}$$

$$M_{Ox} = 0 ; M_{Oy} = 0$$

$$M_{Ox} = 7.2 - 4.8 V_{By} = 0$$

$$-4.8 V_{By} = -7.2$$

$$V_{By} = \frac{-7.2}{-4.8} = 1.5 \text{ m/s} //$$

$$M_{Oy} = 4.8 V_{Bx} - 36 = 0$$

$$V_{Bx} = \frac{36}{4.8} = 7.5 \text{ m/s} //$$

b)

$$(7.2 - 4.8(1.5))\hat{i} + [4.8(7.5) - 36]\hat{j}$$

$$+ [-9.6 + 3.6(1.5) - 4.8(7.5)]\hat{k}$$

$$\vec{M}_O = 0\hat{i} + 0\hat{j} - 40.2\hat{k} //$$